DOI: 10.11991/yykj.202404024
网络出版地址: https://link.cnki.net/urlid/23.1191.U.20241011.1433.008

面向车联网的城市交通目标级协同感知系统研究

薛拯，刘畅，韩国军

广东工业大学 信息工程学院，广东 广州 510006

摘 要: 随着车联网技术的快速发展,其在降低单车智能成本、提升道路交通安全及效率方面展现出显著优势。针对自动驾驶中的超视距、盲区和遮挡等感知长尾难题,基于车联网通信设备和自动驾驶计算单元开发了一套具备良好兼容性和可拓展性的目标级协同感知系统,配套的软件环境方便部署检测模型和后期融合算法。通过对传输链路时延测试和感知结果可视化分析,系统能够有效整合感知结果,且能在现有检测模型基础上进行低成本升级,增强自动驾驶感知能力和范围。该系统推动协同感知技术从理论研究向实际应用的转变,具备向实际道路交通系统扩展的潜力。

关键词: 车联网; 协同感知; 自动驾驶; 单车智能; 目标级融合; 目标检测; 检测模型; 智能交通
中图分类号: TN92 **文献标志码:** A **文章编号:** 1009−671X(2025)01−0098−08

Research on object-level cooperative perception systems for urban traffic in vehicular networks

XUE Zheng, LIU Chang, HAN Guojun

School of Information Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China

Abstract: With the rapid development of the Internet of Vehicles (IoV), significant benefits have been observed in reducing the cost of single-vehicle intelligence, enhancing road safety, and improving traffic efficiency. To address the long-tail perception challenges in autonomous driving, such as beyond-line-of-sight scenarios, blind spots, and occlusions, a novel object-level cooperative perception system has been developed based on vehicular network communication devices and autonomous driving computing units, offering excellent compatibility and scalability. Its comprehensive software environment supports the deployment of detection models and the integration of subsequent fusion algorithms. The system's efficacy is demonstrated through latency testing of the transmission link and detailed visualization analysis of perception results. It facilitates the integration of perception data and allows for cost- effective upgrades using existing detection models, thereby extending the perception capabilities and operational range of autonomous vehicles. This advancement underscores the system's potential to bridge the gap between theoretical research and practical application, setting the stage for its integration into real-world traffic systems.

Keywords: Internet of Vehicles; cooperative perception; autonomous driving; single-vehicle intelligence; object-level fusion; object detection; detection model; intelligent transportation

由于车联网在降低单车智能成本、加快自动驾驶实现、提升道路交通安全和效率等方面的优越性,车联网及其赋能的智能网联汽车和智能交通系统建设已上升为国家重要战略。尽管自动驾驶技术在单车智能方面取得了一定的进展,但其在感知能力上的局限性,尤其是处理长尾问题的能力,仍然是一个短期内难以有效克服的挑战,这限制了高等级自动驾驶技术的实际应用。然而,得益于蜂窝车联网、边缘计算和云计算等技术的发展,车路协同已经成为弥补单车智能不足的有效手段。这种方法不仅能够扩展设计的运行范围,还考虑了经济性,为自动驾驶的进一步发展提供了新的可能性。车路协同与单车智能相辅相成,是自动驾驶的高阶发展形态和必然趋势[1−2]。车联网协同感知作为车路协同向协同决策控制演进的关键核心,通过发挥车端、路端感知优势,能

收稿日期: 2024−04−18. **网络出版日期:** 2024−10−11.
基金项目: 广东省基础与应用基础研究基金广州市联合基金(2022A1515110602);广东省自然科学基金项目面上项目(2023A1515012189);广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队项目(2021ZT09X044).
作者简介: 薛拯,男,博士研究生.
刘畅,女,教授,博士.
通信作者: 刘畅, E-mail: liuchang@gdut.edu.cn.

够解决超视距、盲区、遮挡等感知难题。

车联网协同感知根据融合数据类型不同可分为原始数据层级（前期融合）、特征数据层级（中期融合）、目标数据层级（后期融合）[3]。原始层级融合框架中直接对协作终端共享的原始传感器数据如图像、点云信息进行融合。该层级包含最全面的信息但传输数据量较大，而车联网无线通信带宽极为有限，造成较高传输延迟[4]。特征层级融合框架对协作终端共享的经过特征提取算法压缩后的特征信息进行融合，是保留检测所需信息同时降低传输数据量的一种折中方案[5−6]。目标层级融合框架则对协作终端共享运行完目标检测算法得到的感知结果如目标形状、位置、朝向角等信息进行融合，通信数据量极低，依赖检测算法性能。现有协同感知方案均基于仿真平台对数据集进行融合，未开发相应的实际部署软件进行测试，现阶段还缺乏实际原型系统以及相关的性能评估，因此，实现协同感知原型系统对进一步开展实际性能测试具有一定的实用价值和意义，基于已商用的车载通信单元和计算单元开发潜在落地的目标级协同感知系统是十分必要的，这将助推自动驾驶协同感知研究向实际应用迈进。

在自动驾驶车辆的协同感知系统中，目标级融合是最容易实现的一步。这是因为其数据准备已经相当充分，而且当前的通信设备完全能够满足所需的传输带宽。此外，无需对自动驾驶汽车的检测模型进行任何调整，只需将现有检测模型的输出结果进行融合。这种方法可以轻松地与现有系统兼容，而且升级成本相对较低。本文利用蜂窝车联网通信设备和计算单元，构建了一个目标级协同感知的在环试验平台，并成功实现了后期融合算法。本文对传输链路的时延和丢包率进行了详细的统计与分析，以验证原型系统的实用性和可行性。

1　协同感知相关工作

协同感知技术是指将自动驾驶汽车与其他车辆或道路基础设施之间的数据融合，从而显著提升感知系统的效能和准确性。它可以看作是一种多传感器融合感知，只是融合的传感器数据来源于其他车辆或基础设施。车联网协同感知技术目前已开源仿真数据集 OPV2V[7]，V2XSet[8]，V2X-SIM[9] 和实车采集数据集 V2V4Real[10]，DAIR-V2X[11]，车联网协同感知仿真框架目前已开源 OpenCOOD[7]，OpenCDA[12]，HEAL[13] 等平台，基于数据集及仿真框架支撑协同感知、决策、控制等相关研究。许多学者对不同层级融合策略进行了深入研究，Chen 等[14] 首先提出原始数据级协作感知系统 Cooper 和基于点云数据的特征数据级协作感知系统 F-Cooper[15]。Wang 等[16] 提出 V2VNet 模型压缩进行共享的特征数据。Li 等[17] 提出蒸馏协作网络 DiscoNet 取得更好的性能带宽权衡。Hu 等[18] 提出的 Where2comm 考虑使用压缩通过动态调整通信涉及的空间区域来处理变化的通信带宽。此外 When2comm[19]、What2comm[20] 均通过不同的技术路径实现感知性能和通信带宽之间的权衡。协同感知技术有效地解决了单车智能感知中存在的遮挡、视角受限和远距离感知弱的问题，但仍然存在通信带宽受限、定位误差、通信时延及泄露隐私等问题，随着不同车辆之间传感器和感知模型的增多，以及传感器模态和感知模型类别的增加，协同感知技术正朝着更加高效的异构模态和模型协作框架发展。

2　目标级协同感知平台

2.1　硬件在环测试平台

基于蜂窝车联网设备的硬件在环试验平台如图 1 所示。

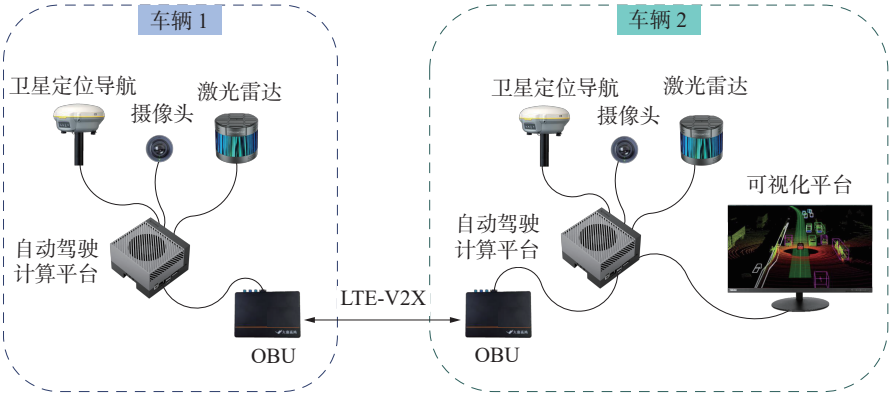


图 1　硬件在环平台

本系统考虑两辆车，均配备大唐的支持 LTE-V2X 车载通信单元（on board unit, OBU），支持 3GPP Release 14 PC5 直连通信，工作频段 5 905~5 925 MHz，工作带宽支持 10 MHz 和 20 MHz，发送功率最大 23±2 dBm，具有全球导航卫星系统天线，接收卫星信号。由于在室内场景难以接收卫星信号，实验选择靠窗位置进行实验。每辆车的自动驾驶计算平台配备英伟达的 Jetson AGX Orin 32 GB，算力达 200 ×10^{12} 次操作每秒，中央处理器（central processing unit, CPU）最大频率 2.2 GHz，图形处理器（graphics processing unit, GPU）最大频率 930 MHz。

计算平台负责处理传感器收集的数据，部署检测模型，并与其下位机 OBU 进行通信。得益于现有协同感知数据集，可以通过直接读取这些数据集来替代摄像头、激光雷达等传感器的实时数据采集，这一方法更适合室内测试环境。每辆车都配备有显示屏用于可视化感知数据，车辆 1 作为发送端，车辆 2 作为接收端。车辆 1 经传感器采集的数据，经过计算平台检测模型处理，在显示屏上以可视化方式体现激光雷达的原始点云数据和检测框的数据。同时将检测框、雷达位姿的数据打包为用户数据报协议（user datagram protocol, UDP）报文转发到下位机 OBU 相应的端口，OBU 通过数据透传模式设定相应的传输配置参数，随后经过 LTE-V PC5 协议栈模块处理将数据发送出去。接收端的 OBU 接收到车辆 1 的检测框数据，将其转发到指定的地址和端口，计算平台侦听并读取车辆 1 的检测框数据，车辆 2 的显示屏将自车的点云数据、自车检测框数据以及与车辆 1 检测框融合后的数据进行可视化。

2.2　软件环境

目标级协同感知平台开发基于机器人操作系统（robot operating system, ROS），是一个分布式通信框架，便于程序进程之间的通信。ROS 安装在 Linux 操作系统上，其作用是连接真正的操作系统和使用者开发的 ROS 应用程序（比如自动驾驶的感知、规划、决策等模块）。ROS 中可执行程序的基本单位叫节点，节点是可执行程序，节点之间通过消息机制进行通信，消息收发机制分为话题、服务和动作。ROS 利用节点将代码和功能解耦，提高了系统的容错性和可维护性。目标级协同感知平台的发送端和接收端的 ROS 节点图分别如图 2 和图 3 所示，发送端共有 5 个 ROS2 节点（使用的 ROS2 版本），分别代表 5 个功能模块，共有 3 种消息类型，其中 /point_cloud 为将点云数据封装为 ROS2 的消息类型，/ego_lidar_pose 为自车激光雷达的位姿数据封装为 ROS2 的消息类型，/bbox 为 3D 检测框封装为 ROS2 的消息类型。接收端共有 6 个 ROS2 节点，分别为 6 个功能模块，/point_cloud1 为接收端读取的点云数据 ROS2 消息类型，/ego_lidar_pose1 为接收端车辆激光雷达的位姿数据 ROS2 消息类型，/bbox1 为接收端 3D 检测框 ROS2 消息类型，/cav_bbox1 为接收端侦听到发送端发送的检测框数据 ROS2 消息类型，/receive_lidar_pose1 为接收端侦听到发送端发送的激光雷达位姿数据 ROS2 消息类型。

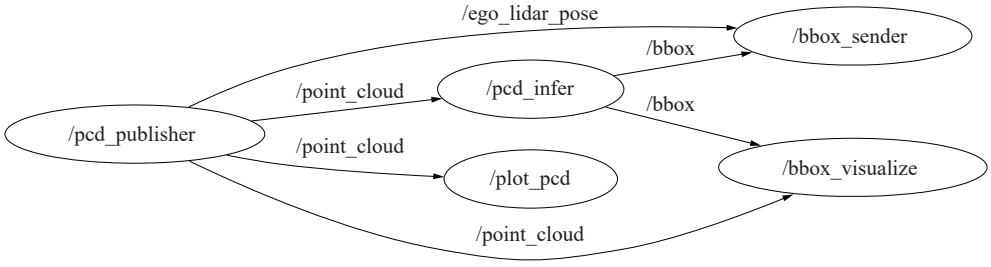


图 2　ROS2 发送端节点

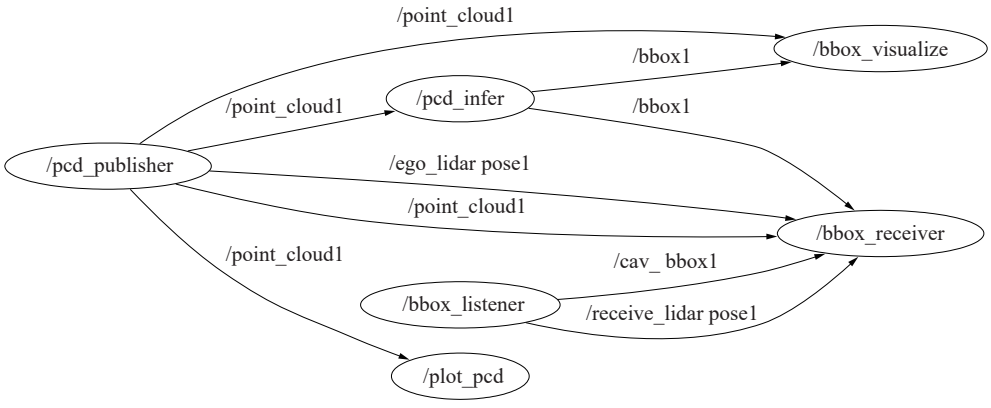


图 3　ROS2 接收端节点

发送端和接收端 ROS2 节点的功能描述分别见表 1 和表 2。接收端和发送端均包括点云数据读取与发布模块、点云数据可视化模块、点云数据推理模块、点云数据及检测框可视化模块，发送端需要对检测框及雷达位姿数据进行封装，接收端则需要对来自下位机的数据进行侦听，并与接收端自身的数据进行融合及可视化。

表1　发送端 ROS2 节点功能说明

ROS2 发送端节点	功能
/pcd_publisher	点云数据读取及发布
/plot_pcd	点云数据可视化
/pcd_infer	点云数据推理
/bbox_visualize	点云数据及检测框可视化
/bbox_sender	检测框数据封装

表2　接收端 ROS2 节点功能说明

ROS2 发送端节点	功能
/pcd_publisher	点云数据读取及发布
/plot_pcd	点云数据可视化
/pcd_infer	点云数据推理
/bbox_visualize	点云数据及检测框可视化
/bbox_listener	数据侦听
/bbox_receiver	数据融合及可视化

发送端和接收端的点云数据推理模块使用英伟达的推理部署工具 TAO（train, adapt, optimize）进行模型训练并转换为可部署的序列文件。推理检测模型使用能够平衡检测速度和检测精度的 PointPillars 模型，在 TAO 工具包中训练 PointPillars 包括准备数据集、创建规范文件、训练模型、评估模型、运行推理、修建和重新训练、导出模型以及部署模型。激光雷达生成的扫描点组合在一起就是点云数据，点的特征可以表示为（x,y,z,r），分别表示 X 坐标、Y 坐标、Z 坐标和反射率（强度）。3D 检测框可以表示为 $(x,y,z,d_x,d_y,d_z,y_{aw})$，分别为检测框的中心点 X 坐标、Y 坐标、Z 坐标、长度（X 方向）、宽度（Y 方向）、高度（Z 方向）和朝向角。在准备数据集时，由于 OPV2V 数据集是左手坐标系，需要转换为右手坐标系；同时需要将点云数据格式转化为 KITTI[21] 的数据格式，随后创建规范实验文件进行模型训练，经过评估后将模型导出为 etlt 的部署格式，随后需要将可部署的模型封装为 ROS2 节点，使用 tao-converter 将 etlt 部署格式文件转化为 TensorRT engine 文件，将其部署到针对 TAO-PointPillars 开源的 ROS2 节点包即可实现点云数据推理功能。图 4 为 ROS2 推理节点的部署流程，PointPillar 对点云数据的处理首先在 X、Y 轴（不考虑 Z 轴）将数据划分为 1 个个的网格，落入网格的点云数据视为处在一个柱体（pillar）中，每个点云用维度 $D=9$ 的向量表示，分别为 $(x,y,z,r,x_c,y_c,z_c,x_p,y_p)$，其中（$x,y,z,r$）反映点云真实坐标信息和反射强度，（$x_c,y_c,z_c$）为该点云所处 pillar 中所有点的几何中心，$x_p=x-x_c$，$y_p=y-y_c$ 反映点与几何中心的相对位置，随后对样本维度进行统一，实现点云数据的张量化，进一步进行特征提取，得到伪图片特征。骨干网络使用 2D 卷积神经网络进一步提取图片特征，获得 3 个不同分辨率的特征图，另一个网络进行采样至相同大小后连接。网络输出的检测框用 7 维向量 $(x,y,z,\omega,h,l,\theta)$ 表示，(x,y,z) 为中心点坐标，ω,l,h 分别为尺寸数据宽度、长度和高度，θ 为方向角。检测框回归任务要学习的参数为 7 个变量的偏移量，预测检测框与真值之间的残差定义为

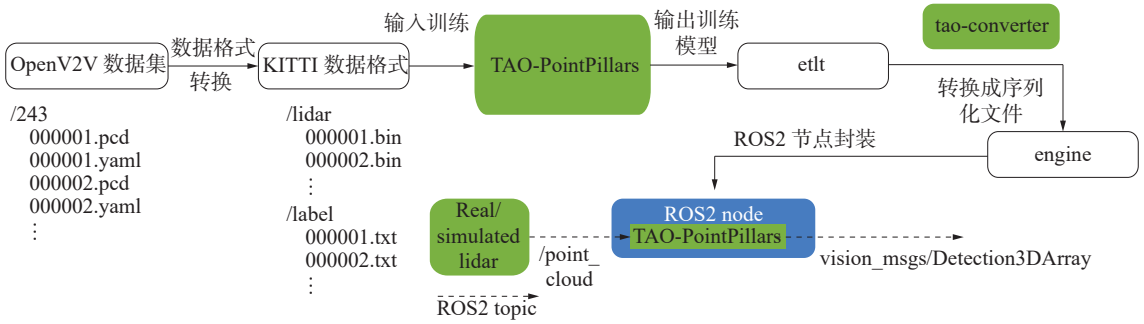


图4　ROS2 推理节点部署流程

$$\Delta x = \frac{x^{\mathrm{gt}} - x^{\mathrm{a}}}{d^{\mathrm{a}}}$$
$$\Delta y = \frac{y^{\mathrm{gt}} - y^{\mathrm{a}}}{d^{\mathrm{a}}}$$
$$\Delta z = \frac{z^{\mathrm{gt}} - z^{\mathrm{a}}}{h^{\mathrm{a}}}$$
$$\Delta \omega = \log \frac{\omega^{\mathrm{gt}}}{\omega^{\mathrm{a}}}$$
$$\Delta l = \log \frac{l^{\mathrm{gt}}}{l^{\mathrm{a}}}$$
$$\Delta h = \log \frac{h^{\mathrm{gt}}}{h^{\mathrm{a}}}$$
$$\Delta \theta = \sin(\theta^{\mathrm{gt}} - \theta^{\mathrm{a}})$$

式中 $d^{\mathrm{a}} = \sqrt{(\omega^{\mathrm{a}})^2 + (l^{\mathrm{a}})^2}$，总的定位损失通过 Smooth L1 损失函数计算[22]：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = \sum_{b \in (x,y,z,\omega,l,h,\theta)} L_{1,\mathrm{smooth}}(\Delta b)$$

式中 $\Delta b \in (\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \omega, \Delta l, \Delta h, \Delta \theta)$。

为避免方向判别错误，引入 Softmax 损失函数学习目标的方向，记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{dir}}$。对于分类损失，使用 Facal Loss 函数，定义为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{cls}} = -\alpha(1 - p^{\mathrm{a}})^{\gamma} \log p^{\mathrm{a}}$$

式中：p^{a} 为预测检测框的类别概率，α 为平衡参数。

总的损失函数定义为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N_{\mathrm{pos}}}(\beta_{\mathrm{loc}}\mathcal{L}_{\mathrm{loc}} + \beta_{\mathrm{cls}}\mathcal{L}_{\mathrm{cls}} + \beta_{\mathrm{dir}}\mathcal{L}_{\mathrm{dir}})$$

式中 N 为真阳性检测框的数量，β_{loc}、β_{cls} 和 β_{dir} 分别为定位、分类和朝向角损失函数的权重比例。

协同感知发送端和接收端可视化界面如图 5 所示，发送端界面左上表示发送端的点云数据可视化界面，对应/plot_pcd 节点，左下为点云数据、检测框一起可视化的界面，对应/bbox_visualize 节点。其中红色箭头所指的为接收端车辆的位置。接收端界面左上表示接收端的点云数据可视化界面，对应/plot_pcd 节点，左下为接收端点云数据、检测框一起可视化的界面，对应/bbox_visualize 节点，接收端右侧界面表示目标级协同感知融合可视化界面。其中绿色箭头所指的车辆即发送端车辆，绿色检测框为发送端的感知结果，红色检测框为接收端的感知结果，绿色和红色重叠框为共同感知目标。由图 5 可见，由于协同感知，接收端车辆扩大了感知范围，而发送端的推理模块预测的检测框在这一帧出现了漏检。

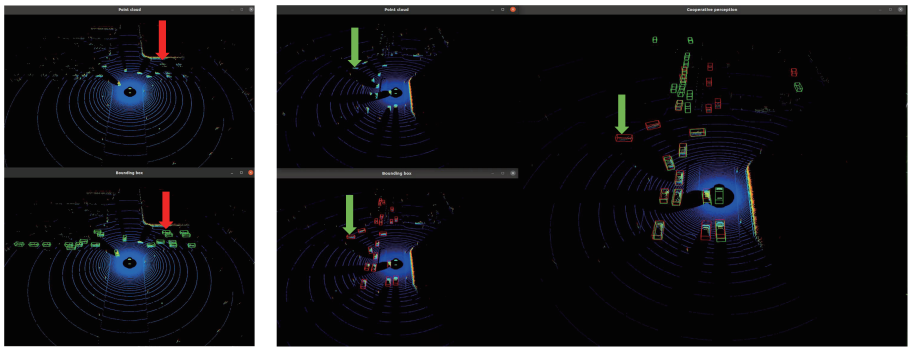


图5　发送端（左）和接收端（右）可视化界面

3　性能评估

协同感知系统的链路时延对于确保多车辆之间实时数据交换和决策至关重要，为评估目标级协同感知系统的链路时延，对各功能节点的处理时延和节点之间的通信时延进行定义，首先是发送端节点的时延定义，点云数据发布节点/pcd_publisher 到点云推理节点/pcd_infer 之间的通信时延定义为 $d^{\mathrm{sender}}_{\mathrm{pcd}\to\mathrm{infer}}$，推理节点进行推理并输出检测框的时延定义为 $d^{\mathrm{sender}}_{\mathrm{infer}}$，推理节点到检测框数据封装节点/bbox_sender 的通信时延定义为 $d^{\mathrm{sender}}_{\mathrm{infer}\to\mathrm{sender}}$，检测框数据封装节点的处理时延为 $d^{\mathrm{sender}}_{\mathrm{prepare}}$，随后发送给下位机 OBU 处理后进行广播，接收端 OBU 接收到并转发到接收端的侦听节点/bbox_listener，定义为 d_{tran}，包含了发送端和接收端 OBU 的处理数据时延以及无线通信时延。接下来是接收端各节点的时延定义，接收端数据侦听模块的处理时延定义为 $d^{\mathrm{receiver}}_{\mathrm{listener}}$，数据侦听节点到数据融合节点/bbox_receiver 之间的通信时延定义为 $d^{\mathrm{receiver}}_{\mathrm{lis}\to\mathrm{rec}}$，数据融合处理时延定义为 $d^{\mathrm{receiver}}_{\mathrm{fusion}}$，接收端的推理节点推理时延为 $d^{\mathrm{receiver}}_{\mathrm{infer}}$，推理节点到可视化节点/bbox_visualize 的通信时延为 $d^{\mathrm{receiver}}_{\mathrm{infer}\to\mathrm{vis}}$，可视化节点的处理时延为 $d^{\mathrm{receiver}}_{\mathrm{vis}}$，所有链路时延定义见图 6。

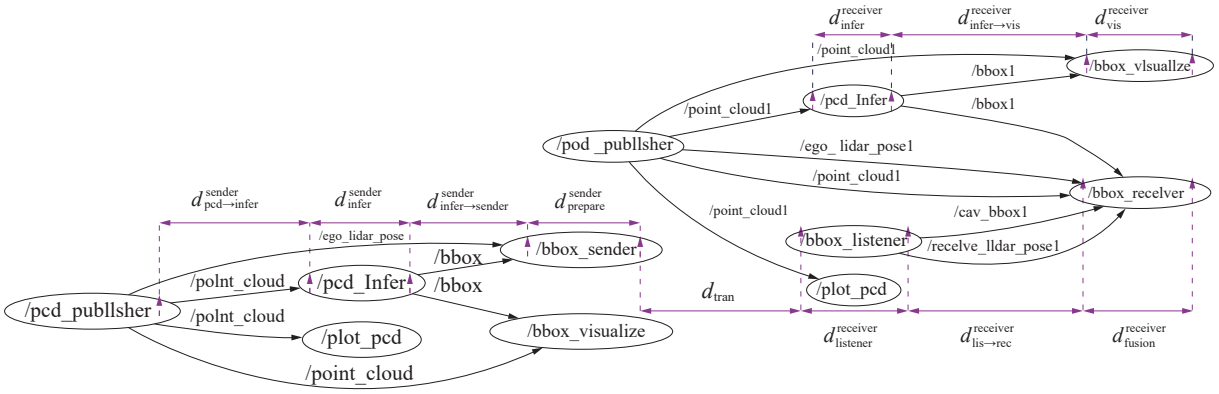


图6　链路时延定义

基于该平台进行多次实验对链路各模块时延进行记录, 首先是接收端推理模块及可视化模块等链路时延测试, 测试数据见表 3。表 3 中$S_{\text{pcd}}^{\text{av}}$为点云数据的平均大小, 单位为 MB; $S_{\text{bbox}}^{\text{av}}$为检测框数据的平均大小, 单位为 B; 时延的单位为 ms。点云数据平均大小为 0.85 MB, 检测框数据平均大小为 1051 B 左右, OBU 要求发送的数据包大小不得超过 1470 B。超过限制需要进行分包, 若发送原始点云数据, 由于数据过大需要进行分包操作, 会造成较大的延迟, 而发送检测框的数据每帧只需要一个数据包就能发送。推理模块的处理时延约 100 ms 左右, ROS2 节点之间的通信时间约 20~50 ms, 可视化时间约 50 ms。可视化模块的逻辑是, 首先接收点云数据并进行缓存, 然后等待推理模块输出检测框, 待检测框传输过来后, 开始进行可视化处理。此次测试中发送端到接收端的协同链路时延见表 4。表 3、4 的测试数据相同, 其中测试二、三没有产生丢包。发送端的推理模块时延约 100 ms 左右, 与接收端的推理模块时延一致, 原因在于发送端和接收端的计算设备相同且功率一致。不同 ROS2 节点之间的通信时延不同, 主要取决于传输消息类型, 发送端的$d_{\text{pcd}\to\text{infer}}^{\text{sender}}$和$d_{\text{infer}\to\text{sender}}^{\text{sender}}$与接收端的$d_{\text{lis}\to\text{rec}}^{\text{receiver}}$时延相差较大, ROS2 节点中的消息传输时延均小于 20 ms。发送端检测框封装到接收端解封装的时延d_{tran}小于 40 ms, 其中包括了 OBU 之间无线传输的时延。OBU 数据包的发送间隔最小设定为 10 ms, 接收端的协同感知融合时延$d_{\text{fusion}}^{\text{receiver}}$达到了 100 ms 左右。融合模块涉及接收端车辆的点云数据、检测框数据需要预先进行缓存, 待侦听到发送端的检测框和雷达位姿数据后, 进行坐标系的转换以及可视化, 点云和检测框可视化的模块约 50 ms 左右, 加上缓存等待、计算等造成融合模块的处理时延较高。协同链路总平均时延约 300 ms, 包括了从发送端处理点云数据开始, 经过推理、封装、发送, 接收端侦听接收, 融合过程。测试过程发送端和接收端计算单元的运行功率为 50 W, 其 GPU 负载达到 99%, 若设置低功耗模式, 则会增加推理过程产生的时延。

表3　接收端推理链路时延

测试数据	数据包总数	$S_{\text{pcd}}^{\text{av}}$/MB	$S_{\text{bbox}}^{\text{av}}$/B	$d_{\text{infer}}^{\text{receiver}}$/ms	$d_{\text{infer}\to\text{vis}}^{\text{receiver}}$/ms	$d_{\text{vis}}^{\text{receiver}}$/ms
测试 1	2151	0.85	1053.37	112.56	34.70	50.01
测试 2	1951	0.85	1051.77	99.33	48.32	49.33
测试 3	4986	0.85	1052.34	122.74	23.11	49.60
测试 4	4242	0.85	1052.93	99.38	47.11	49.62
测试 5	4211	0.85	1052.35	105.30	40.43	49.25

表4　协同感知链路时延

测试数据	丢包率/%	$d_{\text{pcd}\to\text{infer}}^{\text{sender}}$/ms	$d_{\text{infer}}^{\text{sender}}$/ms	$d_{\text{infer}\to\text{sender}}^{\text{sender}}$/ms	$d_{\text{prepare}}^{\text{sender}}$/ms	d_{tran}/ms	$d_{\text{listener}}^{\text{receiver}}$/ms	$d_{\text{lis}\to\text{rec}}^{\text{receiver}}$/ms	$d_{\text{fusion}}^{\text{receiver}}$/ms
测试 1	0.092	5.66	108.39	18.97	20.29	18.02	4.06	8.23	99.72
测试 2	0	5.63	109.23	18.82	20.30	32.28	4.16	8.47	100.55
测试 3	0	5.75	109.02	18.75	20.28	25.87	3.95	18.48	101.84
测试 4	0.047	5.83	102.71	18.28	20.25	26.19	4.18	8.65	99.85
测试 5	0.023	5.75	108.79	18.91	20.29	35.71	3.99	8.31	101.73

将发送端和接收端运行的场景数据进行交换后得到接收端的推理链路时延见表 5，协同感知链路时延见表 6。可以看到，交换场景数据后，链路各模块处理时延没有较大变化，运行稳定，得出的结论与交换场景数据前一致。根据《基于 C-V2X 的智能化网联化融合发展路线图（征求意见稿）》[23] 中对网联化技术等级的描述，车辆智能化网联化融合将由深入浅经历 3 个发展阶段，车路云一体化提醒预警、车路云一体化的辅助驾驶、车路云一体化的自动驾驶。在第一阶段，对协同感知的网联性能指标描述为，应用层端到端时延要求较低、消息可靠性要求较低、感知精度要求较低，此阶段无协同决策和协同控制。目标级协同感知系统能够实现第一阶段描述的典型场景即感知数据共享、弱势交通参与者安全通行场景。目标级协同感知以提醒、预警方式在人机交互界面显示，弥补人类驾驶员和单车智能在感知能力上的局限。

表5　接收端推理链路时延（交换场景数据）

测试数据	数据包总数	S^{av}_{pcd}/MB	S^{av}_{bbox}/B	$d^{receiver}_{infer}$/ms	$d^{receiver}_{infer\rightarrow vis}$/ms	$d^{receiver}_{vis}$/ms
测试 6	3270	0.86	1014.83	101.70	46.23	50.89
测试 7	3185	0.86	1015.04	118.20	33.69	51.49
测试 8	4716	0.86	1015.74	101.72	48.71	51.64

表6　协同感知链路时延（交换场景数据）

测试数据	丢包率/%	$d^{sender}_{pcd\rightarrow infer}$/ms	d^{sender}_{infer}/ms	$d^{sender}_{infer\rightarrow sender}$/ms	$d^{sender}_{prepare}$/ms	d_{tran}/ms	$d^{receiver}_{listener}$/ms	$d^{receiver}_{lis\rightarrow rec}$/ms	$d^{receiver}_{fusion}$/ms
测试 6	0	5.64	107.65	13.57	20.27	17.92	3.88	9.59	102.96
测试 7	0	5.83	102.46	13.24	20.26	22.98	4.03	8.03	100.96
测试 8	0	5.77	107.29	13.85	20.27	22.83	3.15	19.31	102.56

4　结束语

目标级协同感知系统具备良好的兼容性、可拓展性和低成本升级优势，不同于以往研究主要基于仿真平台进行数据集的融合，本文基于蜂窝车联网通信设备和边缘计算单元搭建目标级协同感知在环试验平台，并开发配套的软件环境部署检测模型和融合算法，对传输链路的时延、丢包率等关键性能指标进行了统计和分析。通过多维度的性能评估，验证了原型系统的可行性和有效性，能够满足单车感知能力拓展需求，实现提醒预警等功能。本研究为车联网协同感知的实际应用提供了坚实的技术基础。未来的研究将探索更为高效的数据处理算法和更稳定的通信机制，进一步提升系统的整体性能和可靠性。

参考文献：

[1] 清华大学智能产业研究院、百度 Apollo. 面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望 2.0[EB/OL]. (2022−12−28) [2024−01−11]. https://air.tsinghua.edu.cn/info/1007/1917.htm.

[2] 王鲲, 董振江, 杨凡, 等. 基于 C-V2X 的车路协同自动驾驶关键技术与应用 [J]. 电信科学, 2023, 39(3): 45−60.

[3] 伊笑莹, 芮一康, 冉斌, 等. 车路协同感知技术研究进展及展望 [J]. 中国工程科学, 2024, 26(1): 178−189.

[4] 毛瑞清, 贾宇宽, 孙宇璇, 等. 定位与通信受限的网联协同感知算法 [J]. 模式识别与人工智能, 2023, 36(11): 1019−1028.

[5] 王秉路, 靳杨, 张磊, 等. 基于多传感器融合的协同感知方法 [J]. 雷达学报, 2024, 13(1): 87−96.

[6] 许皓玮. 蜂窝车联网场景中的协同感知技术研究 [D]. 南京: 南京邮电大学, 2023.

[7] XU Runsheng, XIANG Hao, XIA Xin, et al. OPV$_2$V: an open benchmark dataset and fusion pipeline for perception with vehicle-to-vehicle communication[C]//2022 International Conference on Robotics and Automation. Piscataway: IEEE, 2022: 2583−2589.

[8] XU Runsheng, XIANG Hao, TU Zhengzhong, et al. V2X-ViT: vehicle-to-everything cooperative perception with vision transformer[C]//Avidan S, Brostow G, Cissé M, et al. European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2022: 107−124.

[9] LI Yiming, MA Dekun, AN Ziyan, et al. V2X-sim: multi-agent collaborative perception dataset and benchmark for autonomous driving[J]. IEEE robotics and automation letters, 2022, 7(4): 10914−10921.

[10] XU Runsheng, XIA Xin, LI Jinlong, et al. V$_2$V$_4$Real: a real-world large-scale dataset for vehicle-to-vehicle cooperative perception[C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2023: 13712−13722.

[11] YU Haibao, LUO Yizhen, SHU Mao, et al. DAIR-V2X: a large-scale dataset for vehicle-infrastructure cooperative 3D object detection[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2022: 21329−21338.

[12] XU Runsheng, XIANG Hao, HAN Xu, et al. The OpenCDA open-source ecosystem for cooperative driving automation research[J]. IEEE transactions on intelligent vehicles, 2023, 8(4): 2698−2711.

[13] LU Yifan, HU Yue, ZHONG Yiqi, et al. An extensible framework for open heterogeneous collaborative perception[EB/OL](2024−01−25)[2024−01−11].https://arxiv.org/abs/2401.13964

[14] CHEN Qi, TANG Sihai, YANG Qing, et al. Cooper: cooperative perception for connected autonomous vehicles based on 3D point clouds[C]//2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems . Piscataway : IEEE, 2019: 514−524.

[15] CHEN Qi, MA Xu, TANG Sihai. F-Cooper: Feature based Cooperative Perception for Autonomous Vehicle Edge Computing System Using 3D Point Clouds[EB/OL]. (2019−09−13)[2024−01−11].https://dl.acm.org/doi/10.1145/3318216.3363300.

[16] WANG T H, MANIVASAGAM S, LIANG Ming, et al. V2VNet: vehicle-to-vehicle communication for joint perception and prediction[C]//Vedaldi A, Bischof H, Brox T, et al. European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2020: 605−621.

[17] LI Yiming, REN Shunli, WU Pengxiang, et al. Learning distilled collaboration graph for multi-agent perception[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34: 29541−29552.

[18] HU Yue, FANG Shaoheng, LEI Zixing, et al. Where2comm: Communication-efficient collaborative perception via spatial confidence maps[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 4874−4886.

[19] LIU Y C, TIAN Junjiao, GLASER N, et al. When2com: multi-agent perception via communication graph grouping[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2020: 4105−4114.

[20] YANG Kun, YANG Dingkang, ZHANG Jingyu, et al. What2comm: towards communication-efficient collaborative perception via feature decoupling[C]//Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia. New York: ACM, 2023: 7686−7695.

[21] GEIGER A, LENZ P, URTASUN R. Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite[C]//2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2012: 3354−3361.

[22] GIRSHICK R. Fast R-CNN[C]//2015 IEEE International Conference on Computer Vision. Piscataway: IEEE, 2015: 1440−1448.

[23] 中国智能网联汽车产业创新联盟. 基于 C-V2X 的智能化网联化融合发展路线图 (征求意见稿)[EB/OL]. (2023−09−27)[2024−01−11]. http://www.caicv.org.cn/index.php/newsInfo?id=1496.

本文引用格式:

薛拯, 刘畅, 韩国军. 面向车联网的城市交通目标级协同感知系统研究 [J]. 应用科技, 2025, 52(1): 98–105.

XUE Zheng, LIU Chang, HAN Guojun. Research on object-level cooperative perception systems for urban traffic in vehicular networks[J]. Applied science and technology, 2025, 52(1): 98–105.